

# **El divorcio en Mexico en datos**

**Evidencia estadística y protección a la infancia**

Dr. Fernando Avalos Reyes

2026-03-10

# Table of contents

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>El divorcio en México en datos: evidencia, patrones y decisiones judiciales</b>              | <b>4</b>  |
| La niñez frente al divorcio: datos para proteger mejores futuros . . . . .                      | 4         |
| <b>1 Capítulo 1 — El divorcio en México: un fenómeno que atraviesa familias y a la infancia</b> | <b>6</b>  |
| 1.0.1 1.2 El divorcio como problema de salud pública . . . . .                                  | 9         |
| 1.0.2 1.3 El vacío entre la evidencia y la decisión pública . . . . .                           | 10        |
| 1.0.3 1.4 El impacto económico y fiscal del divorcio en México . . . .                          | 11        |
| 1.0.4 1.4 Objetivos del libro . . . . .                                                         | 13        |
| 1.0.5 1.5 Perspectiva metodológica y de datos . . . . .                                         | 13        |
| <b>2 Capítulo 2. Marco jurídico del divorcio en México</b>                                      | <b>16</b> |
| <b>3 2.2 Fundamentos constitucionales</b>                                                       | <b>17</b> |
| <b>4 2.3 Marco legal secundario: Código Civil Federal y códigos locales</b>                     | <b>18</b> |
| 4.1 2.3.1 Tipos de divorcio . . . . .                                                           | 18        |
| 4.2 2.3.2 Custodia y patria potestad . . . . .                                                  | 18        |
| 4.3 2.3.3 Pensión alimenticia . . . . .                                                         | 19        |
| <b>5 2.4 Normas internacionales aplicables</b>                                                  | <b>20</b> |
| <b>6 2.5 Marco institucional</b>                                                                | <b>21</b> |
| <b>7 2.6 Heterogeneidad normativa entre entidades federativas</b>                               | <b>22</b> |
| <b>8 2.7 El principio del interés superior del menor</b>                                        | <b>23</b> |
| <b>9 2.8 Perspectiva de salud pública y justicia social</b>                                     | <b>24</b> |
| <b>10 Capítulo 3. Metodología y fuentes de datos</b>                                            | <b>25</b> |
| <b>11 3.1 Enfoque general de la investigación</b>                                               | <b>26</b> |
| <b>12 3.2 Fuentes de datos</b>                                                                  | <b>27</b> |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>13 3.3 Herramientas de análisis y entorno computacional</b>        | <b>28</b> |
| 13.0.1 Principales librerías utilizadas . . . . .                     | 28        |
| <b>14 3.4 Procesamiento de datos</b>                                  | <b>29</b> |
| <b>15 3.5 Metodología descriptiva</b>                                 | <b>30</b> |
| <b>16 3.6 Metodología inferencial</b>                                 | <b>31</b> |
| <b>17 3.7 Metodologías predictivas y machine learning</b>             | <b>32</b> |
| <b>18 3.8 Consideraciones éticas y reproducibilidad</b>               | <b>33</b> |
| <b>19 Capítulo 4. Tendencias nacionales del divorcio</b>              | <b>34</b> |
| <b>20 4.1 Cobertura y alcance de las series</b>                       | <b>35</b> |
| <b>21 4.2 Datos nacionales</b>                                        | <b>36</b> |
| 21.1 4.2.1 Datos nacionales anuales . . . . .                         | 36        |
| 21.2 4.2.2 Datos nacionales mensuales y diarios . . . . .             | 38        |
| 21.3 4.2.3 Proyección a futuro . . . . .                              | 40        |
| 21.3.1 2) <b>Estacionalidad</b> con COVID incorporado . . . . .       | 42        |
| 21.3.2 3) <b>Predicción sin el efecto COVID</b> (Modelo B) . . . . .  | 43        |
| 21.3.3 4) <b>Estacionalidad</b> sin COVID . . . . .                   | 44        |
| 21.3.4 5) <b>Comparativa de modelos</b> (A vs B) . . . . .            | 45        |
| 21.4 4.2.4 <b>Recomendaciones para planeación operativa</b> . . . . . | 46        |
| 21.5 4.2.5 <b>Advertencias metodológicas</b> . . . . .                | 47        |
| <b>22 Summary</b>                                                     | <b>48</b> |
| <b>23 Summary</b>                                                     | <b>49</b> |
| <b>24 Summary</b>                                                     | <b>50</b> |
| <b>25 Summary</b>                                                     | <b>51</b> |
| <b>References</b>                                                     | <b>52</b> |

# El divorcio en México en datos: evidencia, patrones y decisiones judiciales

## La niñez frente al divorcio: datos para proteger mejores futuros

Dedicado a Victoria.

Este libro nace en su nombre, como un ejercicio de memoria y de sentido: comprender con datos lo que a millones de familias mexicanas (y en especial a los menores) les ocurre cuando el vínculo conyugal llega a su fin. No es un libro moral, ni un alegato; es un libro estadístico. Un viaje a través de los números —no para sustituir las historias humanas, sino para contextualizarlas y hacerlas visibles.

En México, el divorcio es una realidad cotidiana, pero rara vez se discute con evidencia. ¿Cuántos divorcios se presentan cada año? ¿Qué características tienen las parejas que se separan? ¿Qué ocurre con los hijos cuando un juez decide quién conservará la custodia, cómo se preserva la patria potestad y de qué manera se fijan las pensiones alimenticias? Más aún: si una persona (sin importar su género) se divorcia hoy, **¿qué es estadísticamente probable que pase con su caso?, ¿Qué decidirán los juzgadores acerca de los menores?**

Este libro tiene dos públicos y dos intenciones simultáneas:

1. **Para el público en general**, ofrecer una explicación clara, accesible y basada en datos sobre cómo funciona el divorcio en México más allá de la anécdota individual: qué tan frecuente es, qué patrones muestra, qué decisiones toman los jueces y qué desenlaces se repiten.
2. **Para quienes toman decisiones públicas** —jueces, legisladores, diseñadores de política, autoridades federales y estatales— mostrar con evidencia lo que hoy sucede para que las reformas, programas y políticas no se escriban en abstracto y basados en ideologías, sino **sobre lo que los datos revelan y no sobre suposiciones**.

El propósito final no es solo describir, sino **hacer visible lo que debe transformarse**. Las cifras aquí presentadas pueden orientar leyes más realistas, criterios judiciales más protectores del interés superior de la niñez, y políticas públicas que reduzcan los daños colaterales del divorcio allí donde sí es posible intervenir.

Este libro es un mapa. Un mapa estadístico del divorcio en México. No dicta el camino correcto —pero muestra con claridad el terreno sobre el que se camina.

Índice

**1) El divorcio en México: un fenómeno que atraviesa familias y a la infancia**

Contexto social y por qué importa mirar los datos.

**2) Cuántos se divorcian y quiénes son: el mapa estadístico del divorcio**

Frecuencia, edades, regiones, tiempos y tendencias.

**3) Cuando hay hijos de por medio: qué cambia cuando la separación toca la infancia**

Qué rol toma la niñez en los expedientes y en los datos.

**4) Lo que deciden los jueces: custodia, patria potestad, convivencia y pensión**

Qué suele pasar estadísticamente cuando un caso llega a sentencia.

**5) Cuando los datos incomodan: patrones, sesgos y desigualdades en las decisiones**

Qué decisiones se repiten y a quién favorecen en la práctica.

**6) Consecuencias visibles en cifras: qué ocurre después de la sentencia**

Lo que las estadísticas permiten inferir sobre efectos posteriores.

**7) El futuro probable: qué pasaría si nada cambia**

Proyecciones, escenarios y riesgo de repetición de patrones.

**8) Qué sí se puede cambiar: evidencia para reformar en favor de la niñez**

Recomendaciones basadas en datos para políticas y justicia familiar.

**9) Epílogo — La infancia como criterio, no como daño colateral**

Cierre ético-político desde los hallazgos.

Data Parental

Contacto: [dataparental@gmail.com](mailto:dataparental@gmail.com)

# 1 Capítulo 1 — El divorcio en México: un fenómeno que atraviesa familias y a la infancia

Una niña de seis años no aparece en las estadísticas como sujeto: aparece como “menor en expediente”. Sin embargo, su vida —su domicilio, sus horarios, sus cuidados, su estabilidad emocional y su acceso a alimentos y afecto— quedarán reorganizados por una decisión judicial que ella no pidió y cuyos criterios rara vez se explican públicamente. Las sentencias de divorcio no solo reordenan hogares; reordenan infancias.

El divorcio es con frecuencia narrado como un asunto privado entre adultos, cuando en realidad su onda expansiva es social. Cada ruptura conyugal genera **externalidades públicas**: aumenta la demanda de juzgados familiares, modifica patrones de salud mental y consumo sanitario, redistribuye cargas económicas y crea vulnerabilidades diferenciales para niñas y niños. No es un fenómeno “doméstico”: es un hecho estructural que ocupa al Estado.

La literatura internacional coincide en que el divorcio es un evento de **alto impacto biopsicosocial**, capaz de alterar trayectorias de vida según su manejo institucional y familiar. Estudios longitudinales han documentado que los efectos nocivos no provienen del divorcio en sí mismo, sino de **cómo se procesa**: del nivel de conflicto, de la ausencia de regulación, de la desigualdad de recursos y de la falta de dispositivos de protección temprana<sup>^</sup>[Wallerstein, J. & Kelly, J. (1980). *Surviving the Breakup*.; Hetherington, E. (2002). *For Better or For Worse*.].

Desde una perspectiva de salud pública, el divorcio funciona como un **indicador sentinela**: revela tensiones acumuladas en salud mental, precariedad económica, desigualdad de género y fragilidad institucional. Al mismo tiempo, desde el punto de vista jurídico, las resoluciones de custodia, patria potestad, convivencia y pensión son **decisiones de Estado sobre la vida infantil**. Y desde el plano psicológico, la separación parental constituye un **evento potencialmente traumático** cuya intensidad depende, sobre todo, de la regulación —o falta de regulación— del adulto.

La conjunción de estas tres dimensiones —sanitaria, institucional y psicosocial— obliga a mirar el divorcio no como un desenlace individual, sino como un **fenómeno socialmente distribuido**, cuyos costos y consecuencias exceden la esfera conyugal. Cuando el Estado llega tarde o llega sin datos, la infancia paga temprano.

Los datos comparados muestran que el divorcio no es neutral hacia la infancia. Peter Amato, en una de las síntesis más influyentes sobre el tema<sup>^</sup>[Amato, P. (2010). *Research on Divorce*:

*Continuing Trends and New Developments*. Journal of Marriage and Family.], señala que las consecuencias en los hijos varían sistemáticamente según tres factores:

1. el nivel de conflicto pre y post divorcio,
2. el grado de estabilidad económica posterior, y
3. la calidad de la relación con al menos un progenitor estable.

Es decir: los niños no “sufren el divorcio” como entidad abstracta; sufren el contexto institucional, emocional y material que acompaña la ruptura. El daño no proviene de la disolución formal del vínculo, sino de la **desregulación relacional** y de la ausencia de estructuras de protección.

Cuando el Estado administra el divorcio como un trámite y no como un evento de riesgo social, el resultado es previsible: **la carga se desplaza a los hogares**, y en esos hogares la carga se desplaza a los niños. Judith Wallerstein documentó en un estudio de 25 años que el divorcio no es un evento de impacto puntual sino de “**larga duración afectiva**”<sup>^</sup>[Wallerstein, J. & Kelly, J. (1980). *Surviving the Breakup*.]: sus efectos reaparecen en momentos críticos del ciclo vital —primeras relaciones, entrada al matrimonio, crianza de los propios hijos— precisamente porque el divorcio reorganiza el apego.

En México, sin embargo, las decisiones judiciales sobre custodia, convivencia y pensión **no son tratadas como decisiones de salud pública ni como decisiones de prevención infantil**, sino como actos estrictamente jurisdiccionales. El expediente “resuelve el caso”, pero no garantiza el bienestar derivado. Un divorcio puede cerrarse jurídicamente el día que se dicta sentencia, pero seguir abierto a nivel psíquico, económico y social durante años para el niño que lo atraviesa.

Desde la economía del cuidado, el divorcio redistribuye cargas de tiempo, dinero y atención. En un país donde el trabajo reproductivo lo asumen mayoritariamente las mujeres, la ruptura tiende a **feminizar el costo económico y maternalizar el costo emocional**, reproduciendo desigualdad estructural que afecta indirectamente a los hijos que quedan bajo su cuidado. No es un acto legal aislado: es una operación que reconfigura **la matriz de soporte infantil**.

En términos de salud mental, la separación parental se considera un **evento vital mayor**, equivalente a migración forzada o duelo anticipado<sup>^</sup>[Hetherington, E. (2002). *For Better or For Worse*.]. La literatura clínica muestra que niños expuestos a divorcios de alta hostilidad presentan mayores tasas de ansiedad, somatización, disfunción escolar y alteraciones del sueño. No porque se separen los padres, sino porque el niño queda atrapado entre adultos no regulados y sin mediación efectiva del Estado.

Lo anterior obliga a formular una tesis central:

**El divorcio no es un hecho privado; es un hecho socialmente relevante cuyo tratamiento —o falta de tratamiento— produce efectos medibles en la infancia, la salud pública y la justicia.**

La dimensión institucional del divorcio en México agrava este cuadro: el país no cuenta con un **sistema integrado de datos familiares**. Cada institución conserva su propio fragmento: el Poder Judicial tiene sentencias, INEGI tiene registros vitales, Salud tiene datos de salud mental, DIF tiene reportes de restitución de derechos, Educación observa ausentismo y rezago, Hacienda registra pensiones judiciales activas e incumplidas —pero **nadie integra el conjunto**. El resultado es predecible: **se decide sin evidencia y se legisla sin diagnóstico**.

Donald Cherlin, al estudiar los regímenes familiares occidentales, sostiene que el divorcio es “un laboratorio de política pública” porque **obliga al Estado a decidir qué entiende por interés superior del niño** [Cherlin, A. (2009). *The Marriage-Go-Round*]. Si las decisiones se toman sin métricas, lo que se reproduce no es justicia sino costumbre. En ausencia de datos, los jueces fallan “caso por caso”, pero el Estado gobierna “patrón por patrón”. Cuando los patrones no son monitoreados, la injusticia se vuelve sistemática sin ser visible.

De ahí que este libro parta de una premisa metodológica: **no se puede proteger lo que no se mide**. El divorcio es uno de los pocos eventos sociojurídicos donde el Estado interviene de manera directa sobre la vida de un niño sin contar con indicadores verificables de impacto. No hay protocolos de seguimiento, no hay medición de daño, no hay evaluación de resultados. El expediente se archiva, el niño no.

Las consecuencias son multilaterales:

- **Emocionales:** alteración del apego, ansiedad anticipatoria, lealtades divididas, identificación parental conflictiva.
- **Mentales:** incremento de trastornos internalizantes y externalizantes documentados en cohortes longitudinales [Amato, 2010; Hetherington, 2002].
- **Sociales:** cambios de escuela, mudanza de domicilio, ruptura de redes de apoyo, pérdida de acceso al progenitor no custodio.
- **Económicas:** empobrecimiento súbito del hogar custodio, incumplimiento de pensión, desplazamiento de gasto a abuelos u otras figuras.
- **Institucionales:** sobrecarga judicial, litigación reiterada, retrasos en ejecución de sentencias, revictimización procesal.

Lo crucial es entender que estos efectos **no son inevitables**, son **dependientes de gestión**. Cuando hay mediación temprana, criterios de custodia con base científica, cumplimiento efectivo de pensiones y contención psicológica, los riesgos infantiles disminuyen de manera significativa [Kelly, J. (2003). *Psychological and Legal Interventions for High-Conflict Divorcing Families*]. En cambio, cuando prevalece la litigación punitiva, la ausencia de soporte y la decisión basada en inercias, el Estado **produce daño por omisión**.

Por eso, este libro no aborda el divorcio como evento íntimo, sino como **fenómeno de política pública**: porque sus efectos no duran hasta la sentencia, duran hasta la adultez de quien fue niño cuando ocurrió. Si el divorcio es un punto de inflexión en el curso de vida infantil, entonces



su tratamiento no puede ser procedimental; debe ser **preventivo, regulado e informado por datos**.

En México, las condiciones técnicas para esa transformación ya existen: hay datos, hay jurisprudencia, hay evidencia internacional. Lo que falta no es información, sino **integración, interpretación y voluntad de decisión basada en evidencia**.

Este capítulo, en suma, posiciona el divorcio no como cierre de una biografía conyugal, sino como **nudo causal** que reordena desigualdades, redistribuye cargas y deja huellas medibles en la infancia y en la sociedad. El resto del libro desarrolla esa afirmación empíricamente: primero describiendo, luego comparando, y finalmente proponiendo **intervenciones públicas que tengan efectos verificables en los datos**.

### 1.0.1 1.2 El divorcio como problema de salud pública

El divorcio no solo produce reacomodos legales; produce **cargas mensurables para el sistema de salud**. La Organización Mundial de la Salud reconoce desde hace dos décadas que los eventos vitales estresores —entre ellos la separación conyugal— son detonantes de trastornos mentales, abuso de sustancias, conductas autolesivas y somatizaciones en adultos y menores [WHO (2001). *World Health Report – Mental Health*]. Si un fenómeno genera morbilidad prevenible, entonces **pertenece al campo de la salud pública**.

La evidencia muestra que el riesgo no se distribuye de manera uniforme. La ruptura matrimonial incrementa la probabilidad de depresión, ideación suicida, hipertensión y trastornos del sueño en adultos expuestos a divorcios conflictivos [Mikita, G. (2017). *Divorce and Mental Health*]. Pero el mayor gradiente de vulnerabilidad no está en los adultos sino en los **hijos que no controlan el evento ni pueden abstraerse de él**. La infancia es, epidemiológicamente, el punto más débil de la ecuación.

En términos de salud pública, el divorcio actúa como un **multiplicador de riesgo indirecto**:

- Disminuye ingresos del hogar custodio → aumenta inseguridad alimentaria → aumenta enfermedad crónica infantil a mediano plazo.
- Aumenta movilidad residencial forzada → interrumpe continuidad escolar → incrementa riesgo psicosocial y conductas de riesgo.
- Limita acceso al progenitor no custodio → reduce soporte emocional → eleva síntomas afectivos internalizantes.

Cada uno de estos efectos está documentado en literatura longitudinal y metaanalítica [Amato 2010; Hetherington 2002; Kelly 2003]. Sin embargo, el Estado mexicano los gestiona como si fueran **daños colaterales inevitables**, en lugar de tratarlos como **condicionantes modificables**. Lo que en otras áreas de salud pública se entiende como “prevención secundaria”

(intervenir para reducir el daño una vez iniciado el evento), en materia familiar no existe como categoría institucional.

La ausencia de dispositivos preventivos convierte al poder judicial en **la primera intervención sobre el divorcio**, cuando debería ser la última. Se acude al juez cuando el daño ya está estructurado. En un modelo de salud pública, el punto de entrada no sería la sentencia, sería la **regulación temprana del conflicto** y la protección anticipada de la infancia —como ocurre en países con sistemas de “early intervention” familiar.

Otra razón sanitaria obliga a reclasificar el divorcio como problema de salud pública: su **magnitud poblacional**. Un evento deja de ser privado cuando afecta a suficientes individuos para modificar estadísticas nacionales. Un país donde decenas de miles de niños por año atraviesan reorganización familiar obligada sin acompañamiento institucional tiene, por definición, un problema de salud poblacional. El divorcio no es un “caso”; es una **condición epidemiológica repetida**.

La mirada sanitaria no sustituye a la jurídica ni a la social; la **integra**. Un fenómeno puede ser simultáneamente jurídico (se resuelve en tribunales), social (redistribuye roles) y sanitario (produce morbilidad). El error institucional es tratarlos como mundos separados. Mientras el sistema médico clasifica, el judicial sentencia y el social asiste, **el niño vive una sola experiencia fragmentada**.

Ver el divorcio como problema de salud pública no lo patologiza —lo **responsabiliza**. Si hay factores que agravan sus efectos (conflicto no mediado, pobreza, ausencia de lineamientos), entonces existen **intervenciones capaces de reducir daño**. Y si existen intervenciones, el no implementarlas deja de ser omisión inocua para convertirse en **falla de política pública**.

### 1.0.2 1.3 El vacío entre la evidencia y la decisión pública

Aunque México produce datos masivos sobre divorcio —estadísticas vitales, sentencias, censos, registros administrativos, encuestas socioeconómicas— **carece de una arquitectura que permita convertir información en decisión**. Existen datos, pero no existe política basada en datos.

En la actualidad, las decisiones judiciales sobre custodia, convivencia o pensión se toman **caso por caso en ausencia de patrones observables**, mientras que las decisiones legislativas o presupuestales se formulan **sin retroalimentación empírica del impacto real de esas mismas decisiones**. El Estado actúa en piloto automático: sentencia sin medir, legisla sin monitorear, reforma sin evaluar.

Países con infraestructura de datos familiares integrada —como algunos sistemas escandinavos— pueden estimar, por ejemplo, **qué modelo de custodia reduce mejor los síntomas depresivos posteriores, o qué tipo de intervención temprana disminuye litigios y tutela mejor la salud mental infantil** [Kelly, J. (2003). *Psychological and Legal Interventions for High-Conflict Divorcing Families*]. México no puede responder a preguntas

de ese tipo no porque no existan datos, sino porque **están dispersos, inconexos y no conversan entre sí**.

El divorcio produce decisiones jurídicas cuya eficacia **no es medida ex post**. Se dicta una sentencia de custodia, pero no se evalúa si el niño mejoró o empeoró después. Se ordena una pensión, pero no se monitorea su cumplimiento longitudinal. Se determinan visitas, pero no se observa el impacto en apego, rendimiento escolar o síntomas de estrés. La consecuencia de no medir no es neutra: **donde no hay evidencia no hay corrección posible**, y lo que no se corrige se reproduce como inequidad estructural.

Este vacío entre evidencia y decisión genera tres fallas repetidas:

1. **Falla epistémica** — se decide sin conocer los patrones reales;
2. **Falla preventiva** — se interviene tarde y solo cuando el daño ya es visible;
3. **Falla de justicia** — se emiten resoluciones cuya supuesta protección a la infancia no es verificada en la realidad.

En ausencia de sistemas de retroalimentación, el divorcio en México opera como una **cadena de decisiones sin memoria institucional**: cada caso es el primero, cada sentencia es la última, cada niño es estadísticamente invisible. Este libro se escribe precisamente contra esa invisibilidad.

La tesis es simple pero radical:

**un Estado que decide sobre la vida de la infancia sin medición sistemática produce decisiones ciegas. Y la ceguera institucional es en sí misma una forma de violencia estructural.**

### 1.0.3 1.4 El impacto económico y fiscal del divorcio en México

El divorcio no solo redistribuye recursos dentro del hogar; **redistribuye carga sobre el Estado**. Cada ruptura conyugal genera costos directos e indirectos para el sistema público, aunque estos no se contabilizan explícitamente como gasto del divorcio.

#### 1) Impacto económico a nivel hogar

Tras la separación, la mayoría de los hogares custodios experimentan una caída significativa del ingreso disponible<sup>^</sup>[Amato, 2010]. Esto no es un efecto psicológico: es un efecto contable. Un ingreso que antes sostenía un hogar ahora debe sostener dos. La literatura internacional muestra que el divorcio es uno de los mecanismos más frecuentes de **empobrecimiento súbito de hogares con niños**<sup>^</sup>[Teachman, J. (2008). *The Economic Costs of Divorce*.], especialmente cuando la pensión es insuficiente o incumplida —situación común en México, donde no existe un sistema nacional de seguimiento y ejecución.

El empobrecimiento parental es predictor robusto de deterioro en nutrición, acceso a servicios, salud mental y rendimiento escolar infantil. Es decir: **cuando cae el ingreso del adulto, cae el bienestar del niño**. La pobreza inducida por divorcio no es moral, es matemática.

## 2) Impacto fiscal para el Estado

Lo que el hogar deja de cubrir, el Estado termina reasignándolo de manera fragmentaria:

- Aumento de demanda en **salud mental pública**, psicología escolar, atención a crisis y violencia familiar.
- Aumento de **transferencias sociales indirectas** (apoyos alimentarios, becas, subsidios) en hogares empobrecidos por separación.
- Sobrecarga en **sistemas judiciales** por litigios de ejecución de sentencia, incidentes de pensión y juicios de convivencia.
- Costos en **educación pública** por movilidad escolar, rezago y deserción vinculados a reconfiguración familiar.

Ninguno de estos rubros aparece en el presupuesto bajo la etiqueta “divorcio”, pero **son costos fiscales derivados del divorcio**. Es un gasto invisible porque está atomizado entre dependencias, pero no por eso inexistente.

## 3) Ineficiencia institucional por ausencia de prevención

En salud pública, intervenir tarde siempre cuesta más. Lo mismo aplica en materia familiar. Resolver litigios crónicos, violencia escalada y niños sintomáticos es **más caro**, financiera y humanamente, que intervenir antes del daño.

Un sistema que ignora el carácter económico y fiscal del divorcio está condenado a **pagar más caro por no prevenir**. La separación conyugal no es un evento externo al Estado: **el Estado ya está pagando el precio del divorcio, solo que sin gobernarlo**.

Reconocer el impacto económico y fiscal del divorcio no es un ejercicio contable: es una toma de posición política. Si el divorcio genera costos sostenidos para el Estado —en salud, justicia, educación y asistencia social— y esos costos son **previsibles, prevenibles y reducibles** mediante intervención temprana y decisiones basadas en evidencia, entonces **no intervenir es una forma de gasto ineficiente y de negligencia pública**. Un país que clasifica el divorcio como asunto privado pero **paga sus consecuencias como problema público**, está diseñando políticas incongruentes por definición. Lo que este libro propone es corregir esa incoherencia: **llevar el divorcio al terreno de la evidencia para reducir daño infantil y costo social**.

#### 1.0.4 1.4 Objetivos del libro

Este libro no se limita a describir el divorcio; busca **intervenir en la manera en que el país lo piensa, lo decide y lo gestiona**. Su propósito es producir un cambio doble: epistémico (cómo entendemos el fenómeno) y operativo (cómo lo tratamos institucionalmente).

Los objetivos se articulan en tres planos:

##### 1) Objetivo analítico — entender el fenómeno desde los datos

Construir un retrato estadístico reproducible del divorcio en México: frecuencia, distribución geográfica, evolución temporal, características demográficas y jurídicas asociadas, con especial énfasis en casos con hijos y en decisiones judiciales sobre custodia, convivencia y pensión. El análisis no es descriptivo por curiosidad, sino **diagnóstico para decisión**.

##### 2) Objetivo crítico — identificar patrones de inequidad y daño evitable

Detectar regularidades institucionales que afectan la protección efectiva de la infancia:

- sesgos sistemáticos en custodia,
- incumplimiento estructural de pensión,
- ausencia de mecanismos de convivencia,
- efectos diferenciales por entidad o condición socioeconómica,
- fallas de seguimiento post-sentencia.

El propósito no es denunciar casos individuales, sino mostrar **fallas estructurales que se repiten en serie porque no se miden**.

##### 3) Objetivo propositivo — traducir evidencia en recomendaciones de política pública

Derivar de los hallazgos líneas concretas de acción:

- estándares nacionales de custodia con base empírica,
- métricas de seguimiento infantil post-divorcio,
- integración de datos judiciales y sanitarios,
- intervención temprana obligatoria en divorcios con hijos,
- gobierno de la pensión alimenticia como política de infancia y no de litigio.

El libro no dicta sentencias ni milita en doctrinas ideológicas sobre familia; **milita a favor de decisiones informadas y medibles**. No pretende reemplazar a los jueces, sino ofrecerles un piso estadístico. No busca normar el afecto, sino reducir daño. La premisa que lo orienta es simple: **cuando el Estado decide sin evidencia sobre niños, deja de ser neutral y empieza a ser riesgoso**.

#### 1.0.5 1.5 Perspectiva metodológica y de datos

El enfoque metodológico de este libro se sustenta en cuatro principios:

**reproducibilidad, integración interinstitucional, lectura interdisciplinaria y centralidad infantil.**

### 1) Reproducibilidad

Las cifras y gráficos no son “interpretaciones”, sino resultados generados mediante código abierto (R/Quarto) aplicado a bases oficiales. Esto permite que cualquier lector técnico —investigador, juez, legislador, periodista de datos— pueda **replicar, auditar o actualizar** los análisis. La reproducibilidad no es una elección estética: es una **garantía contra el argumento anecdótico**.

### 2) Integración interinstitucional de fuentes

Ninguna institución por sí sola produce una imagen completa del fenómeno. Este libro cruza fuentes provenientes de:

- **INEGI** — estadísticas vitales y microdatos de registros administrativos;
- **Consejos de la Judicatura** — sentencias y resoluciones en materia familiar;
- **Secretaría de Salud / CONAPO** — indicadores de salud mental, demografía y riesgo social;
- **SIPINNA, DIF y organismos locales** — reportes de restitución de derechos de NNA.

La estrategia analítica es **poner en diálogo sistemas que hoy están disociados**: lo que el juez sentencia, lo que el niño experimenta, lo que el Estado paga y lo que los datos revelan.

### 3) Lectura interdisciplinaria

El divorcio no pertenece a un solo campo. Se analiza aquí desde:

- la **epidemiología social** (como fenómeno repetido que genera riesgo),
  - el **derecho** (como intervención estatal sobre vidas infantiles),
  - la **psicología del desarrollo** (como evento que altera trayectorias),
  - la **economía del cuidado** (como redistribución de cargas y privaciones),
  - y la **política pública** (como problema de diseño y de ejecución).
- La compartimentalización disciplinaria ha sido una de las razones del fracaso institucional: **ningún niño vive el divorcio por capítulos temáticos**.

### 4) Centralidad infantil como criterio analítico

La métrica no es “qué ocurre con los padres”, sino **qué ocurre con los niños como resultado de lo que los adultos y el Estado hicieron o dejaron de hacer**. Este libro no adopta una mirada moral sobre la separación conyugal; adopta una mirada **sanitaria, protectiva y empírica sobre la infancia expuesta**.

Con esta metodología, el divorcio deja de ser un trámite cuantificable por expedientes cerrados para convertirse en un **proceso evaluable por resultados infantiles observables**.

---

*“Donde hay datos, hay justicia posible; donde no los hay, solo hay suposiciones.”*  
— Adaptación de Florence Nightingale, pionera de la estadística sanitaria.

## 2 Capítulo 2. Marco jurídico del divorcio en México

### 2.1 Contexto normativo general

El divorcio en México se rige por un entramado jurídico que combina **principios constitucionales**, **legislación civil**, y **tratados internacionales** sobre derechos humanos y protección a la infancia.

Este marco define las reglas para la **disolución del vínculo matrimonial**, la **tutela de los derechos de los hijos** y las **obligaciones económicas derivadas de la separación**.

A partir de la **reforma de 2008**, que introdujo el **divorcio incausado**, el Estado mexicano adoptó un modelo que reconoce la **autonomía de las personas** para terminar un matrimonio sin necesidad de acreditar culpa o causa específica.

Sin embargo, esta simplificación procesal generó nuevos retos: garantizar la **protección efectiva del interés superior del menor** y asegurar la **continuidad en las obligaciones alimentarias y de cuidado**.

---



## 3 2.2 Fundamentos constitucionales

La **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** establece los principios rectores que orientan la materia familiar:

| Artículo         | Contenido relevante                                                                                                                                | Implicación en política pública                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 1°</b>   | Reconoce los derechos humanos y la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar su ejercicio.                                | El divorcio debe resolverse con respeto a los derechos de los menores, sin discriminación por género o condición económica. |
| <b>Art. 4°</b>   | Protege la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, y el interés superior de la niñez. | Fundamenta políticas de <b>corresponsabilidad parental</b> y custodia compartida.                                           |
| <b>Art. 16°</b>  | Derecho a la privacidad e inviolabilidad de la familia.                                                                                            | Regula el manejo de información personal en expedientes judiciales y bases de datos.                                        |
| <b>Art. 123°</b> | Derecho al trabajo y protección de la familia.                                                                                                     | Permite vincular el incumplimiento de pensión alimenticia con sanciones laborales o fiscales.                               |

## 4 2.3 Marco legal secundario: Código Civil Federal y códigos locales

Aunque el **Código Civil Federal (CCF)** contiene las bases del derecho familiar, cada **entidad federativa** posee su propio **código civil o familiar**, lo que genera **heterogeneidad normativa** en los procedimientos y criterios.

### 4.1 2.3.1 Tipos de divorcio

El artículo 266 del CCF y sus equivalentes estatales reconocen: - **Divorcio voluntario o administrativo**, cuando ambos cónyuges están de acuerdo y no hay hijos menores.  
- **Divorcio incausado o unilateral**, cuando basta la voluntad de una de las partes.  
- **Divorcio judicial o necesario**, basado en causas específicas (abandono, violencia, adulterio, etc.).

Esta diversidad de modalidades se refleja en los **registros administrativos del INEGI**, lo que permite construir variables como:

```
“r tipo_divorcio <- c(“Administrativo”, “Judicial”, “Incausado”, “Voluntario”)
```

### 4.2 2.3.2 Custodia y patria potestad

El CCF, artículos 416–423, establece que la patria potestad corresponde a ambos padres y sólo puede limitarse por resolución judicial fundada en el interés superior del menor. Los códigos locales regulan la custodia física y los regímenes de convivencia, aspectos que en los datos del INEGI aparecen como variables categóricas:

custodia\_\_madre

custodia\_\_padre

custodia\_\_compartida

Estas categorías permiten analizar la aplicación práctica del principio de igualdad parental frente a los datos empíricos.

### **4.3 2.3.3 Pensión alimenticia**

El derecho a recibir alimentos está protegido por el artículo 301 del CCF, que lo considera irrenunciable y proporcional a la capacidad económica del deudor. El incumplimiento se sanciona civil y penalmente, conforme al Código Penal Federal, artículo 337.

En términos de datos:

pension\_si indica cumplimiento judicial o acuerdo.

pension\_no o no\_registro evidencia vacíos o incumplimientos.

## 5 2.4 Normas internacionales aplicables

México es parte de diversos tratados internacionales que amplían la protección de la infancia y la equidad en materia familiar:

Instrumento Año Relevancia  
Convención sobre los Derechos del Niño (ONU) 1989 Introduce el principio del interés superior del niño como criterio rector.  
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 1979 Promueve la igualdad de derechos y responsabilidades parentales.  
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 1966 Reconoce el derecho a la protección y asistencia familiar.  
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 1969 Establece la obligación del Estado de proteger la familia como núcleo fundamental.

Estas normas tienen jerarquía constitucional (Art. 1° CPEUM), por lo que cualquier política pública derivada del divorcio debe garantizar su cumplimiento.

## 6 2.5 Marco institucional

El tratamiento del divorcio y sus efectos involucra a múltiples actores del Estado:

Institución Función principal Fuentes de datos Poder Judicial (federal y estatal) Resolución de juicios de divorcio, custodia, patria potestad y alimentos. Sentencias y resoluciones judiciales. INEGI Registro y difusión estadística de divorcios, matrimonios y hogares. Microdatos y series históricas. DIF Nacional y Estatales Evaluación psicosocial y acompañamiento familiar. Expedientes clínicos y programas de protección. SIPINNA Coordinación de políticas de infancia y adolescencia. Informes anuales y diagnósticos estatales. Secretaría de Salud Atención a salud mental post-divorcio, prevención de violencia intrafamiliar. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Esta pluralidad de instituciones exige interoperabilidad de datos y protocolos éticos compartidos para la planeación de políticas familiares basadas en evidencia.

## 7 2.6 Heterogeneidad normativa entre entidades federativas

Cada estado posee diferencias en:

Definición de divorcio administrativo.

Requisitos de acuerdo de custodia.

Procedimientos de ejecución de pensión.

Esta heterogeneidad explica las variaciones regionales observadas en los datos del INEGI. Ejemplo: entidades como Nuevo León y Ciudad de México incorporan custodia compartida explícita desde 2017–2019, mientras que otras la mantienen bajo interpretación judicial.

En el análisis estadístico (Cap. 4–6), estas diferencias se controlan mediante variables dummy por entidad:

```
r Copiar código modelo <- glm(custodia_madre ~ edad_mujer + tipo_divorcio + entidad,  
data = df, family = binomial)
```

## 8 2.7 El principio del interés superior del menor

Este principio, recogido en el artículo 4° constitucional y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2014), obliga a que toda decisión judicial o administrativa se oriente al bienestar integral del menor.

Dimensiones clave:

Supervivencia y desarrollo (salud, educación, protección).

Participación y voz del niño en los procedimientos judiciales.

Prioridad en asignación de recursos públicos.

La medición de su cumplimiento puede vincularse con indicadores de:

Custodia compartida vs. unilateral.

Presencia de pensión alimenticia.

Reportes de violencia intrafamiliar.

Estos se integran en el modelo como variables proxy del grado de protección efectiva.

## 9 2.8 Perspectiva de salud pública y justicia social

El divorcio, al impactar en la salud mental, la estabilidad económica y la convivencia familiar, debe entenderse como evento de relevancia sanitaria. Las instituciones públicas pueden usar los datos legales como indicadores indirectos de riesgo psicosocial, integrando la información con registros de salud.

Dimensión Indicador jurídico asociado Uso en política pública Salud mental familiar Tipo de custodia y tiempo de resolución del juicio Prevención secundaria (DIF, salud mental comunitaria) Seguridad económica Existencia de pensión alimenticia Evaluación de riesgo de pobreza infantil post-divorcio Violencia y conflicto Registros judiciales por violencia intrafamiliar Estrategias de mediación y atención temprana

“La justicia familiar no se mide solo en sentencias, sino en datos que reflejen la vida y el bienestar de quienes las viven.”

1 + 1

[1] 2



## **10 Capítulo 3. Metodología y fuentes de datos**

## 11 3.1 Enfoque general de la investigación

Este estudio se fundamenta en el principio de que las decisiones públicas deben basarse en **evidencia empírica verificable**.

El análisis del divorcio en México se aborda desde una perspectiva **interdisciplinaria**, que combina elementos de la salud pública, la sociología y el derecho familiar, utilizando herramientas estadísticas reproducibles y modelos computacionales en **R y RStudio**.

El objetivo metodológico central es **convertir los datos abiertos en información útil para la toma de decisiones** en políticas públicas, especialmente aquellas orientadas a la **protección de la infancia, la equidad de género y el bienestar familiar**.

---

## 12 3.2 Fuentes de datos

Los datos empleados provienen de **fuentes públicas y verificables**, principalmente:

| Fuente                                               | Descripción                                                                                                                                       | Periodo              | Tipo de dato              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>INEGI – Estadísticas de divorcios</b>             | Registros administrativos de divorcios por entidad y municipio, con variables de tipo de divorcio, hijos menores, custodia y pensión alimenticia. | 2017–2024            | Datos abiertos (CSV, API) |
| <b>Censos y Encuestas Nacionales (INEGI, CONAPO)</b> | Datos demográficos y socioeconómicos de hogares, nivel educativo, ocupación y estructura familiar.                                                | 2010–2020            | Series temporales         |
| <b>Consejos de la Judicatura Estatales</b>           | Datos judiciales sobre resoluciones de custodia y patria potestad (cuando disponibles).                                                           | Variable por entidad | Registros administrativos |
| <b>Secretaría de Salud / SIPINNA</b>                 | Indicadores de salud mental y programas de atención a familias en crisis.                                                                         | 2015–2024            | Indicadores agregados     |

Los enlaces directos a las bases de INEGI se incluirán en el apéndice técnico

## 13 3.3 Herramientas de análisis y entorno computacional

El procesamiento y análisis se realizaron con el lenguaje **R** (v4.5+) dentro del entorno de desarrollo **RStudio** (**Positron IDE**), en un flujo de trabajo reproducible.

Se emplearon librerías del ecosistema **tidyverse** para la manipulación de datos, y **Quarto** para la documentación y visualización de resultados.

### 13.0.1 Principales librerías utilizadas

| Categoría               | Paquetes principales                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación y limpieza | <code>dplyr</code> , <code>tidyr</code> , <code>data.table</code> , <code>janitor</code>    |
| Visualización           | <code>ggplot2</code> , <code>plotly</code> , <code>mxmaps</code> , <code>tmap</code>        |
| Análisis estadístico    | <code>stats</code> , <code>car</code> , <code>psych</code> , <code>Hmisc</code>             |
| Machine Learning        | <code>caret</code> , <code>randomForest</code> , <code>xgboost</code> , <code>glmnet</code> |
| Reporte y documentación | <code>knitr</code> , <code>quarto</code> , <code>rmarkdown</code> , <code>gt</code>         |

El código y los scripts se mantienen en un **repositorio GitHub**, permitiendo trazabilidad de cambios y publicación automática del libro en formato web mediante **GitHub Pages**.

## 14 3.4 Procesamiento de datos

El flujo de análisis se estructuró en cinco etapas:

1. **Obtención de datos**

Descarga directa desde los portales del INEGI

```
“r divorcios <- read.csv(“https://www.inegi.org.mx/contenidos/divorcios.csv”))
```

2. Limpieza y normalización

3. Estandarización de nombres de variables.

4. Conversión de fechas (as.Date).

5. Codificación de categorías (case\_when, factor).

6. Imputación de valores faltantes (na\_replace, median).

7. Integración de fuentes Unión de bases de datos judiciales y demográficas por entidad (left\_join, merge).

Creación de indicadores Ejemplo:

```
r Copiar código df <- df %>% mutate(tasa_divorcio = (divorcios / matrimonios) * 100,  
custodia_madre_pct = (custodia_madre / total_casos) * 100)
```

Verificación y control de calidad

Validación cruzada entre series.

Identificación de outliers con boxplot.stats().

Revisión de coherencia temporal y geográfica.

## 15 3.5 Metodología descriptiva

La primera fase del análisis se centra en explorar y visualizar tendencias nacionales y estatales del divorcio, respondiendo preguntas como:

¿Cómo ha evolucionado la tasa de divorcios por cada 100 matrimonios en México?

¿Qué estados presentan mayores proporciones de custodia compartida o pensión alimenticia?

¿Existen diferencias significativas por sexo, edad o nivel educativo de los cónyuges?

Se aplicaron técnicas de:

Estadística descriptiva: medidas de tendencia central, dispersión y proporciones.

Visualización de datos: mapas coropléticos, diagramas de barras apiladas, líneas temporales.

Análisis geográfico: uso de shapefiles municipales y estatales (mxmaps, sf).

Ejemplo:

```
r Copiar código df %>% group_by(anio, entidad) %>% summarise(tasa_div = mean(tasa_divorcio, na.rm = TRUE)) %>% ggplot(aes(x = anio, y = tasa_div, color = entidad)) +  
geom_line() + theme_minimal() + labs(title = "Evolución de la tasa de divorcios por entidad")
```

## 16 3.6 Metodología inferencial

En la segunda fase, se exploraron relaciones estadísticas entre variables para identificar factores asociados a la custodia, la pensión y la duración del matrimonio.

Pruebas paramétricas y no paramétricas:

`t.test()`, `chisq.test()`, `anova()`, `kruskal.test()`

Correlaciones:

Pearson y Spearman (`cor.test()`)

Modelos de regresión:

Regresión logística para predecir custodia materna/paterna.

Modelos lineales generalizados para cuantificar efectos de edad y educación.

Ejemplo:

Estos resultados permiten inferir patrones y desigualdades estructurales en las decisiones judiciales y sociales relacionadas con el divorcio.

## 17 3.7 Metodologías predictivas y machine learning

En una tercera etapa se aplicaron técnicas de aprendizaje automático supervisado para evaluar la capacidad predictiva de los datos administrativos.

Modelos implementados Algoritmo Finalidad Paquete Árboles de decisión Clasificación de tipo de custodia rpart Random Forest Predicción de incumplimiento en pensión randomForest XGBoost Modelos comparativos de desempeño xgboost K-Means Agrupación de entidades según perfil familiar stats Regresión Lasso Selección automática de variables relevantes glmnet

El rendimiento de los modelos se evaluó mediante métricas como:

Exactitud (Accuracy)

Área bajo la curva ROC (AUC)

Validación cruzada k-fold

Ejemplo de entrenamiento:

```
r Copiar código set.seed(123) modelo_rf <- randomForest(custodia ~ edad_mujer + edad_hombre + hijos_menores + tipo_divorcio + estado, data = df, ntree = 500) print(modelo_rf)
```



## 18 3.8 Consideraciones éticas y reproducibilidad

Todo el análisis respeta los principios de transparencia, anonimización y ética del dato. No se utilizaron datos personales identificables, y las fuentes son de acceso público conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015).

Los resultados, gráficos y modelos pueden reproducirse completamente mediante los scripts incluidos en el repositorio del libro:

<https://github.com/TuUsuario/divorcio-mexico-en-datos>

3.9 Síntesis metodológica

## **19 Capítulo 4. Tendencias nacionales del divorcio**

## 20 4.1 Cobertura y alcance de las series

Este capítulo presenta las **tendencias temporales y espaciales** del divorcio en México, con énfasis en:

- **Evolución nacional** (2017–2024).
- **Heterogeneidad entre entidades federativas**.
- Indicadores clave: **número de divorcios, tasa por 100 matrimonios, tasa por 100 mil habitantes** (opcional si integras población), y distribución de **custodia y pensión alimenticia**.

**Fuentes:** INEGI (series de divorcios y matrimonios), series poblacionales (CONAPO/INEGI).

**Nota:** Sustituye las rutas de `data/` por tus archivos. Los enlaces a INEGI se listarán en Apéndices.

---

## 21 4.2 Datos nacionales

### 21.1 4.2.1 Datos nacionales anuales

En la base de datos del INEGI de registros de divorcios del 2017 al 2024 se encuentra un total de 1,198,943 registros.



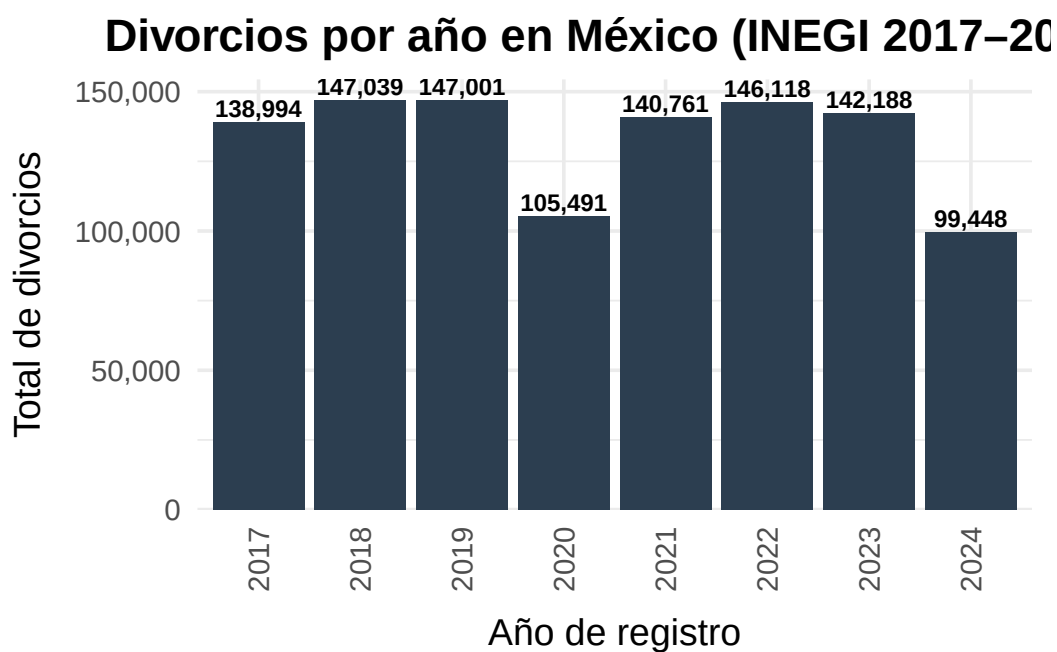
**Data Parental — Número de divorcios por año (INEGI 2017–2024)** | **Data Parental — Número de divorcios por año (INEGI 2017–2024)**

| Año  | Total de divorcios | % del total |
|------|--------------------|-------------|
| 2017 | 138,994            | 13.0%       |
| 2018 | 147,039            | 13.8%       |
| 2019 | 147,001            | 13.8%       |
| 2020 | 105,491            | 9.9%        |
| 2021 | 140,761            | 13.2%       |
| 2022 | 146,118            | 13.7%       |
| 2023 | 142,188            | 13.3%       |
| 2024 | 99,448             | 9.3%        |

---

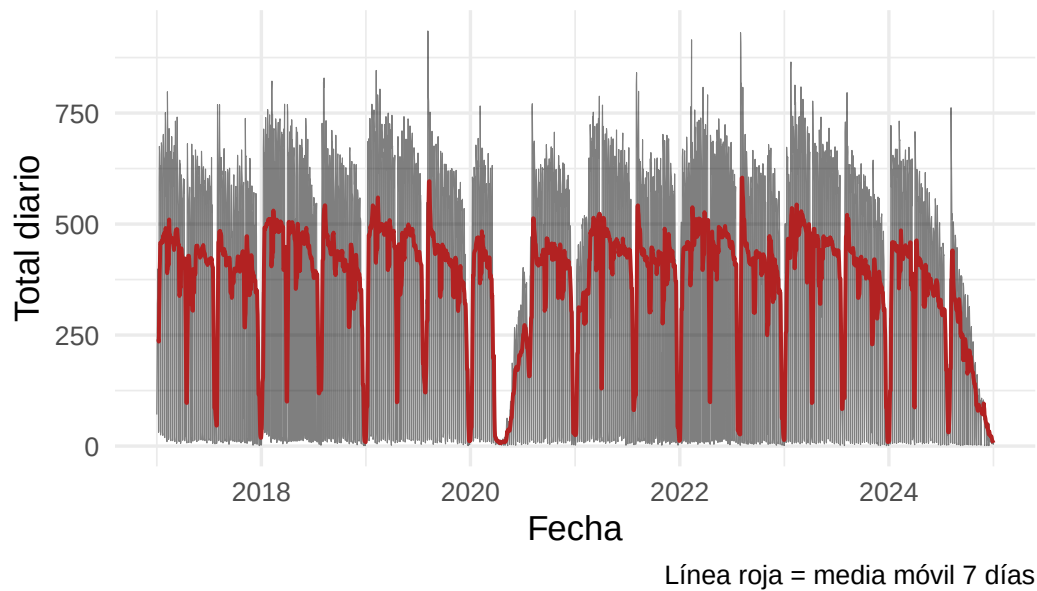
**Total general: 1,067,040**

**Media anual: 133,380**

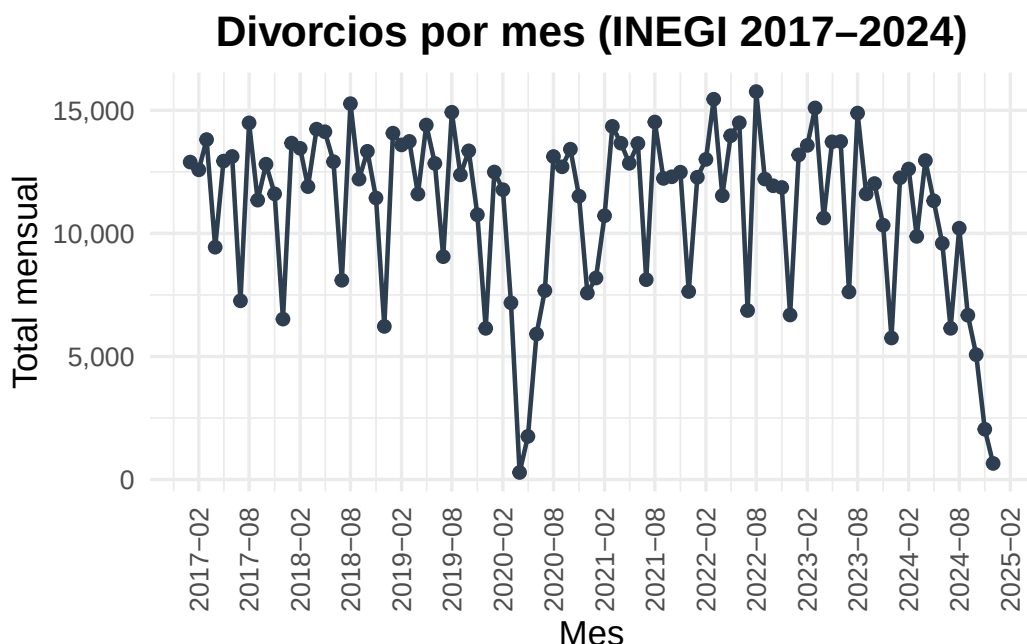


## 21.2 4.2.2 Datos nacionales mensuales y diarios

Divorcios por día (2017–2024) con media móvil 7



Para que sea más fácil detectar cómo va cambiando con el tiempo, se agregó una línea suavizada que promedia los últimos 7 días; esta línea nos permite ver la tendencia real sin distraernos con saltos aislados propios del registro día a día.



Cuando agrupamos la misma información por mes, la gráfica se vuelve más clara y ayuda a ver si existen momentos del año donde se concentran más divorcios, así como si el total mensual ha aumentado o disminuido con el paso de los años.

Al observar la gráfica destacan varios patrones:

#### 1) Un desplome abrupto en 2020

Se aprecia una caída extrema del número de divorcios entre abril y junio de 2020, llegando prácticamente a cero. Este comportamiento coincide con el cierre temporal de juzgados y oficinas públicas durante las primeras etapas de la pandemia por COVID-19, cuando muchos trámites civiles quedaron suspendidos.

#### 2) Recuperación posterior pero con variación

Tras la reapertura gradual en 2021, los divorcios vuelven a aparecer, primero con valores moderados y luego retomando niveles comparables a los años previos, aunque con oscilaciones mes a mes.

#### 3) Caídas cíclicas dentro de cada año

Prácticamente en todos los años se observan caídas marcadas en ciertos meses. Es probable que estas correspondan a periodos de baja actividad administrativa —por ejemplo, vacaciones, fin de año o recesos judiciales— más que a un cambio real en la conflictiva familiar.

#### 4) Tendencia reciente a la baja en 2024

En los últimos meses visibles de la serie se nota un descenso sostenido, lo que podría

deberse a retrasos en el registro, cambios institucionales o simplemente a que los datos más recientes aún no están completamente cerrados.

La serie mensual no solo muestra cuántos divorcios ocurren, sino que revela cómo el fenómeno responde a factores externos —como la pandemia— y a ritmos institucionales del sistema judicial mexicano. Estas variaciones no reflejan solo dinámicas familiares, sino también el calendario y capacidad de las instituciones que registran y formalizan el divorcio.

## 21.3 4.2.3 Proyección a futuro

Además de describir el pasado, pronosticar permite **anticipar carga de trabajo y planear recursos** (juzgados, mediación, defensorías). Un buen pronóstico no “adivina”: **extrapola patrones reales** del historial (tendencia de largo plazo, estacionalidad del calendario y choques externos) para construir escenarios informados sobre los próximos meses.

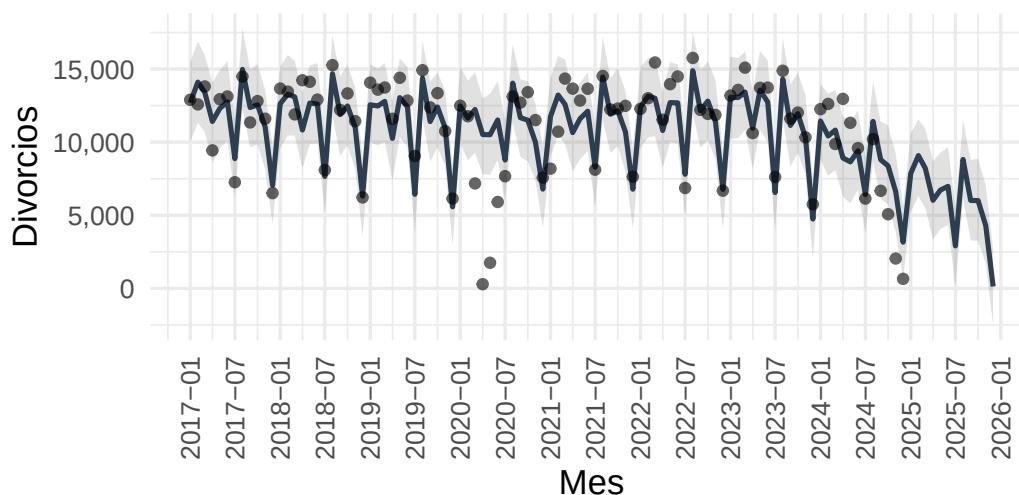
En 2020, el cierre sanitario provocó un **choque excepcional** en los trámites. Por eso es clave distinguir entre lo que es **dinámica propia del divorcio** y lo que es **efecto administrativo transitorio**.

- Se agregaron los registros **por mes** (2017–2024).
  - Se ajustaron **dos modelos Prophet**:
    - **\*\*Modelo A (sin dummy COVID):\*\*** usa la serie tal cual; el colapso de 2020 se interpreta
    - **\*\*Modelo B (con dummy COVID 2020-03 a 2020-12):\*\*** introduce un **\*\*regresor externo\*\*** que
- ### 1) Predicción **\*\*con COVID como cambio de tendencia\*\*** (Modelo A)



## Pronóstico de divorcios mensuales

Horizonte: 12 meses

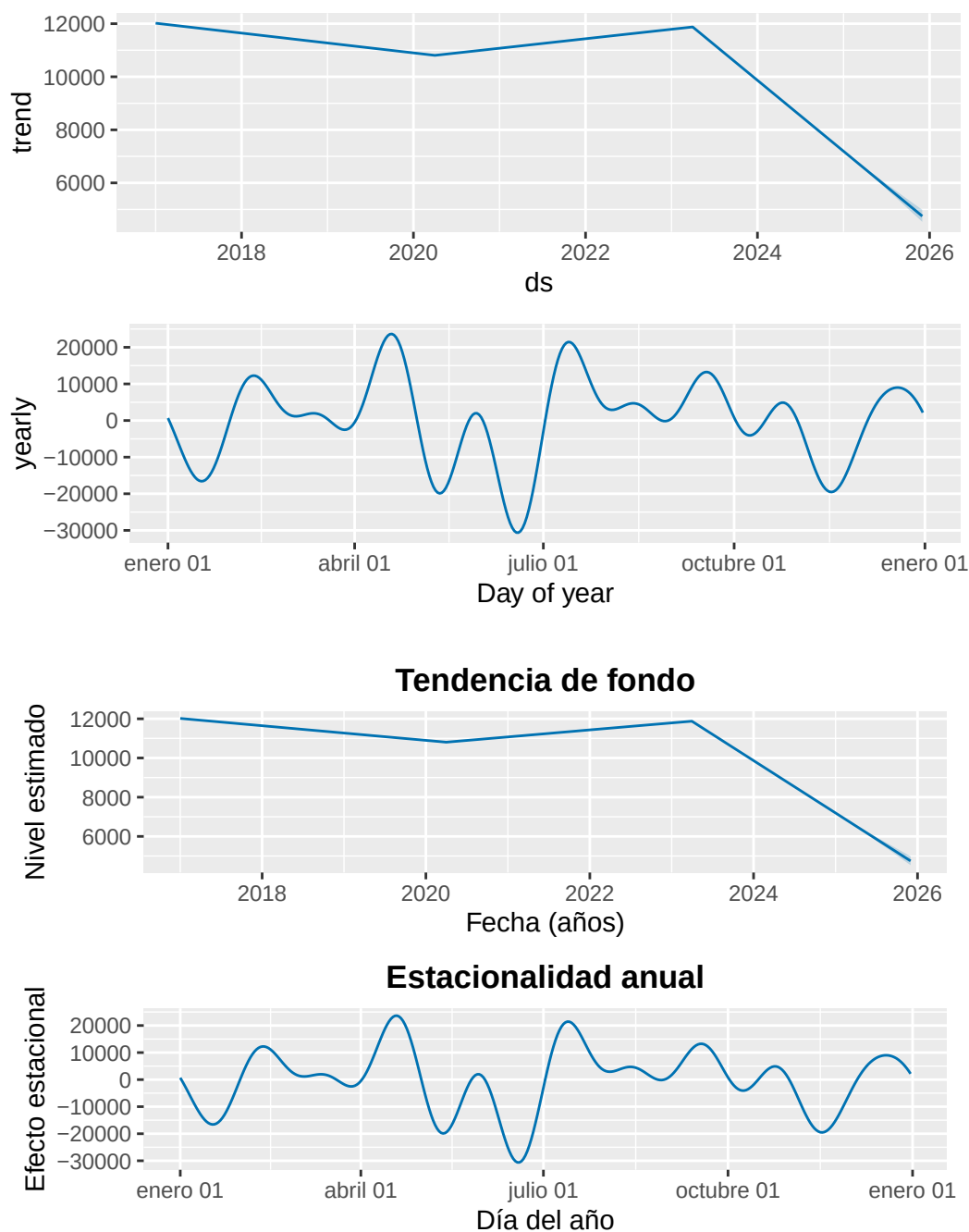


línea:  $\hat{y}$  (pronóstico). Sombreado: intervalo de incertidumbre. Puntos: datos observados.

En la primera proyección (línea de pronóstico base), el bache de 2020 aparece absorbido por la **tendencia**: el modelo “aprende” que la serie puede caer bruscamente y, por tanto, **arrastra niveles más bajos** hacia el futuro. Las bandas de incertidumbre reflejan la variabilidad histórica, pero la **trayectoria central** queda condicionada por ese suceso extremo.

Interpretativamente, este escenario sirve para **cuantificar el impacto total** si uno no separa el choque sanitario del comportamiento subyacente.

### 21.3.1 2) Estacionalidad con COVID incorporado

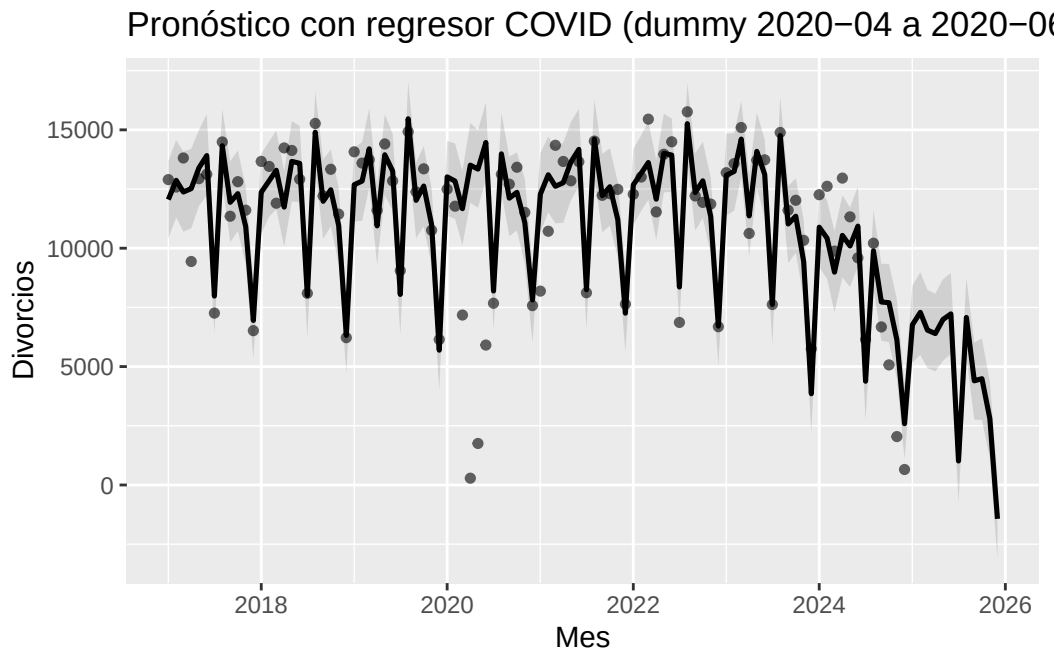


El componente estacional anual del Modelo A muestra los **picos y valles** regulares del calendario: meses tradicionales de **alta** actividad (p. ej., alrededor de mitad de año y algunos

periodos post-vacacionales) y meses **bajos** (vacaciones, fin de año, recesos judiciales).

Como el choque de 2020 no es estacional sino **exógeno**, la estacionalidad conserva su forma, pero la **línea de base** queda deprimida por el bache.

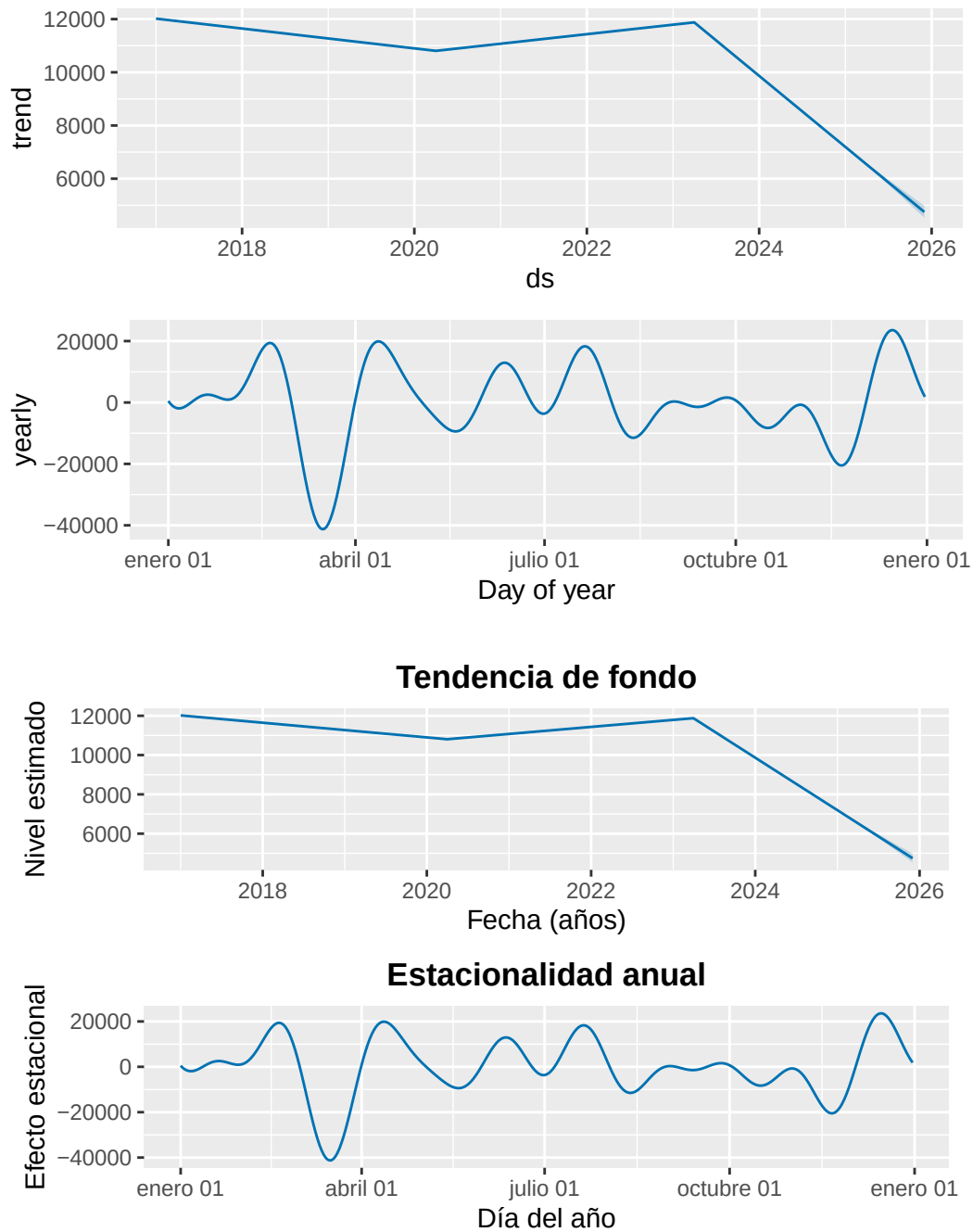
### 21.3.2 3) Predicción sin el efecto COVID (Modelo B)



Para evitar ese arrastre, incorporamos una **dummy COVID** en 2020-03...2020-12. Con ello, el colapso se explica como **regresor** y **no** como cambio permanente en la estructura de la serie.

Al pronosticar con la dummy desactivada en el futuro, la proyección resultante **recupera un nivel más coherente** con los años previos al cierre, manteniendo la variación propia del fenómeno. Este escenario es útil para responder: *¿cómo se vería la trayectoria si el cierre sanitario no hubiera existido?*

#### 21.3.3 4) Estacionalidad sin COVID



En los componentes del Modelo B (con dummy) la **estacionalidad anual** conserva la misma **fase** (meses altos/bajos), pero ahora se observa sobre una **línea de base más estable**. Es

Pronóstico de meses

—

24 modelos

comparación

—

compara-

Pronóstico de meses

—

24 modelos

comparación

| Meses | Promedio mensual (A) | Promedio mensual (B) | Total 24m (A) | Total 24m (B) | Δ% promedio |
|-------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 24    | 4,757                | 3,814                | 114,176       | 91,541        |             |

decir, el calendario administrativo sigue ordenando los picos y valles, pero el nivel general **no** queda contaminado por el cierre extraordinario de 2020.

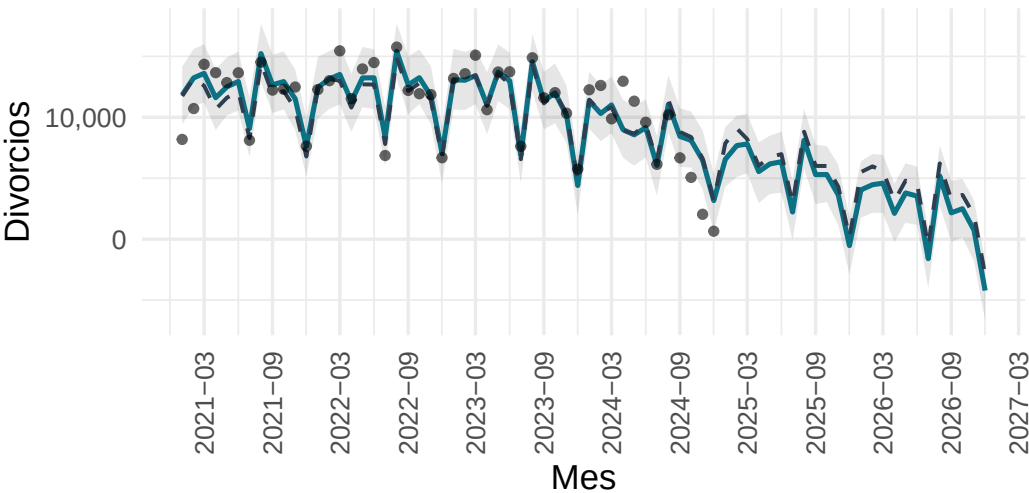
### 21.3.4 5) Comparativa de modelos (A vs B)

La figura comparativa muestra dos lecturas complementarias:

- La **línea discontinua** (Modelo A, sin ajuste) proyecta una **trayectoria más baja**, porque incorpora el bache de 2020 como cambio de tendencia.
- La **línea sólida** (Modelo B, con dummy) ofrece un **escenario más realista** para planeación operativa: separa el choque sanitario y proyecta el **comportamiento subyacente** que ya se observaba antes del cierre.

### nsual de divorcios: comparación A (sin dummy) vs E

Línea sólida = Modelo B (ajustado por COVID) · Línea disc



Sombreado: intervalo de incertidumbre del modelo con dummy.

**Conclusion** El pronóstico mensual sin ajuste (Modelo A) proyecta en promedio **4,757** divorcios por mes para los próximos **24** meses.

Al incorporar el **dummy COVID** (Modelo B) —que aísla el shock administrativo de 2020— el promedio esperado asciende a **3,814**, lo que equivale a una variación de **-19.8%** respecto del modelo sin ajuste.

En términos sustantivos, el Modelo B evita que el colapso de 2020 “arrastre” artificialmente la tendencia de largo plazo.

La **estacionalidad anual** se mantiene: meses históricamente altos continúan siendo los de mayor actividad, mientras que los valles coinciden con recesos administrativos.

Con esto, el escenario ajustado sugiere una trayectoria más coherente con los años previos al cierre, útil para planear capacidad operativa en juzgados y servicios de mediación.

## 21.4 4.2.4 Recomendaciones para planeación operativa

### 1. Usar el modelo ajustado (con dummy COVID) para estimar demanda futura

El escenario sin corrección sub-estima la carga esperada porque arrastra el cierre de 2020 como si fuera cambio estructural. Para planificación de salas, personal, peritos y turnos, el escenario ajustado es el que más se aproxima al régimen real post-COVID.

### 2. Planear con horizonte mínimo anual y no mensual aislado

Debido a la estacionalidad judicial, los meses con valle no implican reducción permanente. Las dotaciones deben estimarse sobre el **promedio anual proyectado**, no sobre un mes puntual.

### 3. Reconocer estacionalidad y calendarizar refuerzos

Los picos recurrentes detectados en la estacionalidad pueden usarse para:

- Programación de horarios extendidos
- Refuerzos temporales en periodos críticos
- Prevención de cuellos de botella en notificaciones, audiencias y sentencias

### 4. Separar capacidad de “pico” y capacidad “sostenida”

El promedio mensual no captura la carga de los meses altos. Se recomienda dimensionar infraestructura **para el percentil alto** del calendario, no para el promedio.

### 5. Re-entrenar el pronóstico cada 6–12 meses

Si la política pública (digitalización, mediación obligatoria, reforma legal) cambia el régimen, el modelo debe actualizarse para no basar decisiones en estructura vieja.

## 21.5 4.2.5 Advertencias metodológicas

### 1. El modelo no explica causas

La proyección describe patrones temporales; no identifica por qué aumentan o disminuyen los divorcios. No debe usarse para inferir causalidad.

### 2. El rango de la dummy COVID es una decisión de modelado

Si el cierre real fue más largo o más corto que el marcado, el efecto puede estar sub- o sobre-estimado. El rango debe revisarse con evidencia de calendario judicial.

### 3. Modo aditivo vs multiplicativo

Si los meses altos aumentan en proporción al nivel general, un modelo multiplicativo puede describir mejor la dinámica. Debe probarse y compararse.

### 4. Sensibilidad al tramo de entrenamiento

Usar todo 2017–2024 vs usar sólo post-COVID (2021+) puede alterar la pendiente estimada. Es buena práctica reportar al menos **dos ventanas de entrenamiento** como control.

### 5. Datos recientes incompletos distorsionan el final de la serie

Los últimos meses del año suelen estar sub-reportados al momento de descarga. Debe anotarse explícitamente cuando el último tramo es “cifra preliminar”.

### 6. La incertidumbre es parte de la respuesta

Las bandas no son “error” del modelo, sino información: cuando la banda es ancha, la planeación debe incorporar *margen de tolerancia*, no sólo la línea central.

## 22 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

1 + 1

[1] 2



## 23 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

1 + 1

[1] 2

## 24 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

1 + 1

[1] 2

## 25 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

1 + 1

[1] 2

## References